

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Образовательная организация среднего профессионального образования*

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

**Группа ИСИП-24-1П**

**СОГЛАСОВАНО**

Преподаватель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель цикловой комиссии

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку программы

**«Электронный журнал учебной группы»**

*(учебный программный документ)*

**ИСИП.241П.001-01 ТЗ**

Листов 7

Исполнитель:

студент группы ИСИП-24-1П

Долгова София

\_\_\_\_\_ / С. Долгова /

**2026**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложение. Перечень терминов и документов

### **1. ВВЕДЕНИЕ**

Наименование программы: «Электронный журнал учебной группы» (краткое наименование — ЭЖУГ). Обозначение документа: ИСИП.241П.001-01 ТЗ. Программа предназначена для учёта текущей успеваемости и посещаемости в учебной группе специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Объект применения — группа ИСИП-24-1П; пользователи — куратор, преподаватели и студенты.

### **2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**

Основанием является учебное задание по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание», утверждённое преподавателем цикловой комиссии специальности 09.02.07 в сентябре 2026 года. Исполнитель — студент группы ИСИП-24-1П Долгова София. Наименование темы: «Разработка программы «Электронный журнал учебной группы»». Шифр темы: ЭЖУГ-2026.

### **3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ**

#### **3.1. Функциональное назначение**

Программа обеспечивает ведение электронного журнала группы: хранение сведений о студентах и дисциплинах, выставление отметок, учёт посещаемости и формирование ведомостей.

#### **3.2. Эксплуатационное назначение**

Программа эксплуатируется в течение учебного семестра на ПЭВМ под управлением Windows 10/11. Работа — однопользовательская, с входом по ролям (администратор-куратор, преподаватель, студент). Постоянное подключение к сети Интернет не требуется.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ**

#### **4.1. Требования к функциональным характеристикам**

Программа должна выполнять следующие функции: вход по логину и паролю с разграничением трёх ролей; ведение списка студентов группы (ФИО, номер зачётной книжки, статус обучения); ведение перечня дисциплин и закрепление преподавателя; регистрация занятий (дата, вид, тема); учёт посещаемости (присутствовал, «н», «б», «у»); выставление текущих и итоговых отметок (2–5 либо зачёт/незачёт); расчёт среднего балла и процента посещаемости; формирование ведомости группы и карточки студента с выводом на экран, печать и сохранение в PDF; резервное копирование файла базы данных.

Входные данные вводятся через формы интерфейса. Выходные данные — экранные таблицы, печатные ведомости формата А4 и файл базы SQLite. При объёме до 40 студентов время открытия журнала — не более 3 с, формирования ведомости — не более 5 с.

#### **4.2. Требования к надёжности**

Программа не должна аварийно завершаться при некорректном вводе: ошибка сообщается пользователю. Контролируются уникальность номера

зачётной книжки, допустимый диапазон отметок и запрет удаления дисциплины, по которой есть отметки (только архив). Удаление записей выполняется после подтверждения. После сбоя восстановление — повторным запуском; при повреждении базы предлагается копия. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут.

#### **4.3. Условия эксплуатации**

Условия эксплуатации соответствуют требованиям к ПЭВМ: температура от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 40–80 %. Обслуживание: корректное завершение работы и еженедельная резервная копия. Персонал: один администратор (куратор) после инструктажа до 45 минут; преподаватели и студенты — в объёме своих ролей. Работа с ПЭВМ — не ниже II группы по электробезопасности.

#### **4.4. Требования к составу и параметрам технических средств**

Минимальный состав рабочего места: ПЭВМ с процессором 1,6 ГГц (два ядра), ОЗУ 4 Гбайт, 500 Мбайт свободного места, дисплей 1366×768, клавиатура и мышь. Для печати — принтер либо сохранение в PDF. Для копий — USB-накопитель от 1 Гбайт. Одновременная работа нескольких экземпляров программы с одним файлом базы не требуется.

#### **4.5. Требования к информационной и программной совместимости**

Данные хранятся в файле SQLite. Язык реализации — C# (.NET 8). Среда — Windows 10/11 x64 и .NET 8 Desktop Runtime. Пароли хранятся в виде хеша с солью. Персональные данные во внешние сети не передаются. Импорт списка студентов допускается из CSV (UTF-8).

#### **4.6. Требования к маркировке и упаковке**

На носителе указываются наименование программы, обозначение ИСИП.241П.001-01, версия, исполнитель и группа. Передача — на USB-накопителе со сшитым комплектом документации либо архивом ZIP по согласованному учебному каналу.

#### **4.7. Требования к транспортированию и хранению**

Носитель перевозят в закрытой таре при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С без воздействия осадков. Хранение — в отапливаемом помещении не менее срока хранения учебной работы, установленного образовательной организацией.

#### **4.8. Специальные требования**

Язык интерфейса — русский. Журнал отображается таблицей (строки — студенты, столбцы — даты). Отметка «2» и неявка «н» выделяются красным. Сохранение — кнопка «Сохранить» и Ctrl+S. Выход с несохранёнными данными — с запросом подтверждения. Требования сертификации СЗИ и размещения в сети Интернет не предъявляются (учебная программа).

### **5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Комплект документов по ГОСТ 19.101-77, оформление по ГОСТ 19.106-78: техническое задание; текст программы (12); описание программы (13); руководство оператора (34); программа и методика испытаний (51); пояснительная записка (81). Документы — формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт (таблицы 10–12 пт), интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Номера листов — вверху над текстом.

### **6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Разработка учебная, стоимость лицензии для заказчика — 0 руб. Эффект — сокращение ручного сведения журнала (ориентировочно около 10 часов за семестр на одну группу). Потребность — один рабочий экземпляр на группу и один контрольный для преподавателя. Преимущество перед коммерческими журналами — отсутствие платы и работы без Интернета; недостаток — нет облачной синхронизации и мобильного клиента, что для учебного изделия допустимо.

## 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии по ГОСТ 19.102-77: техническое задание; рабочий проект (совмещён с техническим); внедрение. Эскизный проект не выделяется. Исполнитель всех стадий — Долгова С., группа ИСИП-24-1П.

Таблица 1 — Стадии и сроки

| Стадия              | Работы                                         | Срок                |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Техническое задание | Постановка задачи, разработка и утверждение ТЗ | сентябрь 2026       |
| Рабочий проект      | Программа, документация, испытания по ПМИ      | октябрь–ноябрь 2026 |
| Внедрение           | Передача программы и документов преподавателю  | ноябрь 2026         |

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний: предварительные (исполнитель) и приёмо-сдаточные (в присутствии преподавателя). Контрольный пример: не менее 10 студентов, 3 дисциплин и 15 занятий, полный цикл до ведомости и резервной копии. Приёмка — при соответствии программе требованиям настоящего ТЗ, наличии комплекта документации и успешном запуске на рабочем месте п. 4.4. Отказ в приёмке: невозможность запуска, потеря данных при сохранении, отсутствие ролей, невозможность сформировать ведомость.

## 9. ПРИЛОЖЕНИЕ

*(обязательное)*

### Перечень терминов и нормативных документов

ЕСПД — единая система программной документации; ТЗ — техническое задание; ПМИ — программа и методика испытаний; ЭЖУГ — настоящая программа; ПЭВМ — персональная ЭВМ.

При разработке руководствуются: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 2.301-68.

Исполнитель: студент группы ИСИП-24-1П

Долгова София

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.